

如果 $\dim H < \infty$, 那么 $\sigma_p(A) = \sigma(A)$. 当 $\dim H = \infty$ 时, $\sigma_p(A)$ 往往是 $\sigma(A)$ 的真子集. 本节将研究紧算子谱的结构.

以下设 $A \in \mathcal{C}(H)$, 记 $T = I - A$.

引理 5.4.7 若 T 是闭值域算子, 则 $\overline{R(T)} = R(T)$.

证明 由定理 5.3.14 知,

$$\ker T = R(T^*)^\perp. \quad (5.4.8)$$

H 有如下闭子空间正交分解:

$$H = \ker T \oplus \overline{R(T^*)}. \quad (5.4.9)$$

令 $\tilde{T} = T|_{\overline{R(T^*)}}$, 则 $\tilde{T}$ 是 1-1 的, $R(\tilde{T}) = R(T)$. $\tilde{T}$ 在 $R(T)$ 上可定义逆算子, 记作 $\tilde{T}^{-1}$. 只要证明 $\tilde{T}^{-1}$ 是连续算子即可.

如若不然, 则 $\exists x_n \in \overline{R(T^*)}$, $\|x_n\| = 1$, 但 $Tx_n \rightarrow 0$. 由于 A 是紧算子, 必存在子列 $\{x_{n_k}\}$, 使得 $Ax_{n_k} \rightarrow z$. 于是

$$x_{n_k} = (I - A)x_{n_k} + Ax_{n_k} \rightarrow z.$$

由连续性, $\tilde{T}z = \lim_{k \rightarrow \infty} (I - A)x_{n_k} = 0$, 所以 $z = 0$. 于是

$$\|x_{n_k}\| = \|x_{n_k} - z\| \rightarrow 0,$$

这与 $\|x_{n_k}\| = 1$ 矛盾.

引理 5.4.8 当 $\ker T = \{0\}$ 时, $R(T) = H$.

证明 用反证法. 倘若不然, 作集合列

$$H_0 = H, \quad H_k = T(H_{k-1}), \quad k = 1, 2, \dots.$$

那么因为 $H_1 \neq H_0$, 且 T 是 1-1 的, 可见

$$H_0 \supsetneq H_1 \supsetneq H_2 \supsetneq \dots.$$

于是 $\exists y_k \in H_k$, $\|y_k\| = 1$, $y_k \perp H_{k+1}$, 从而 $\rho(y_k, H_{k+1}) = 1$. $\forall p, n \in \mathbb{N}$, 有

$$\|Ay_n - Ay_{n+p}\| = \|y_n - Ty_n + Ty_{n+p} - y_{n+p}\| \geq 1,$$